

Thème 1 — Premier principe et enthalpie

Énergie interne, chaleur, travail, et signe de ΔH

À retenir : le premier principe et les conventions de signe

Toute matière possède une réserve d'**énergie interne** U (mouvement des molécules, liaisons chimiques). Lors d'une transformation, cette énergie est échangée avec le milieu extérieur sous deux formes : la **chaleur** Q et le **travail** W . Le premier principe (conservation de l'énergie) s'écrit :

$$\Delta U = Q + W$$

Convention (point de vue du système) : ce qui est *reçu* est **positif**, ce qui est *cédé* est **négatif**.

— chaleur reçue $\Rightarrow Q > 0$; chaleur cédée $\Rightarrow Q < 0$;

— travail reçu $\Rightarrow W > 0$; travail cédé $\Rightarrow W < 0$.

Pour un système **isolé**, $Q = 0$ et $W = 0$, donc $\Delta U = 0$: son énergie interne est constante.

Méthode — les trois réflexes du thème

1. **Travail des forces de pression** (à pression extérieure constante) :

$$W = -p \Delta V, \quad \Delta V = V_{\text{final}} - V_{\text{initial}}.$$

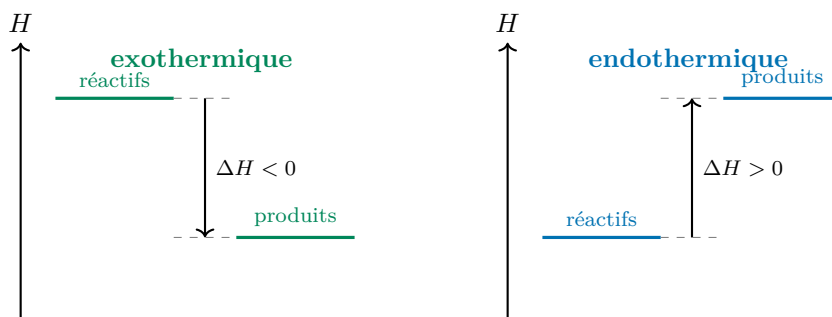
Le gaz se *dilate* ($\Delta V > 0$) $\Rightarrow$ il cède du travail $\Rightarrow W < 0$. Il se *contracte* ($\Delta V < 0$) $\Rightarrow W > 0$. Pense aux unités : p en Pa, V en m^3 ($1 \text{ L} = 1 \times 10^{-3} \text{ m}^3$), W en J.

2. **Chaleur à pression constante = enthalpie** : $Q_p = \Delta H$. Mesurer la chaleur d'une réaction à l'air libre, c'est mesurer son ΔH .

3. **Lire le signe de ΔH** sur un diagramme enthalpique : $\Delta H = H_{\text{produits}} - H_{\text{réactifs}}$.

Exemple : classer une réaction à partir du signe de ΔH

La synthèse $\text{N}_2 + 3 \text{H}_2 \rightarrow 2 \text{NH}_3$ a $\Delta H = -92 \text{ kJ}$. Le signe est *négatif* : la réaction est **exothermique** (elle *dégage* 92 kJ). Comme $\Delta H = H_{\text{prod.}} - H_{\text{réac.}} < 0$, l'enthalpie des réactifs est *plus haute* que celle des produits.



Le sens de la flèche verticale donne immédiatement le signe de ΔH .

Piège : trois confusions classiques

- **athermique $\neq$ adiabatique** : *athermique* qualifie une *réaction* qui n'échange pas de chaleur ($\Delta H \approx 0$) ; *adiabatique* qualifie une *enceinte* qu'aucune chaleur ne traverse.
- **Signe** : « dégage de la chaleur » $\Rightarrow \Delta H < 0$; « absorbe » $\Rightarrow \Delta H > 0$. Ne pas inverser.
- **Unités** : $1 \text{ kJ} = 1000 \text{ J}$. Convertir les litres en m^3 avant d'appliquer $W = -p\Delta V$.